

Downstream Analysis of Gut Microbiome Responses to Mangaba Tea Supplementation

Diana Oliveira¹, Andreia Salvador², and Clarisse Nobre²

¹ University of Minho, Portugal

² University of Minho, Center of Biological Engineering (CEB), Portugal

Abstract. The gut microbiota is shaped by dietary factors, including plant-derived bioactive compounds that can influence microbial composition and activity. *Hancornia speciosa* Gomes (mangaba) is a tropical fruit with recognized nutritional and functional potential, but its role in gut microbiota modulation remains insufficiently explored. This work analysed the responses of the human gut microbiota to mangaba pulp and extract using 16S rRNA gene sequencing data from an *in vitro* fermentation model, with five donors and prebiotic (inulin, oligofructose) and negative controls. Sequencing data were processed with QIIME2, DADA2 and SILVA 138.1, and ASV abundances were corrected for 16S rRNA gene copy number prior to normalization to improve the reliability of relative abundances. Taxonomic composition, alpha and beta diversity, and differentially abundant taxa (LEfSe) were assessed, and the community functional potential was predicted with Tax4Fun. Mangaba significantly altered the microbial community relative to the negative control (PERMANOVA, $R^2 = 0.33$, FDR < 0.05), reducing alpha diversity and enriching beneficial taxa, namely *Bifidobacterium* and lactic acid bacteria (*Ligilactobacillus*, *Lactobacillus*); its overall profile was statistically indistinguishable from that of the commercial prebiotics. The predicted functional potential further pointed to enhanced fermentative capacity in the mangaba conditions. Overall, these results indicate that mangaba behaves as a potential prebiotic-like modulator of the human gut microbiota.

Keywords: gut microbiota · mangaba · *Hancornia speciosa* · 16S rRNA · bioactive compounds

1 Introdução

A microbiota intestinal humana é uma comunidade microbiana complexa e diversa, com funções essenciais na digestão de nutrientes, na regulação imunitária e na homeostase intestinal. Alterações na sua composição ou função, designadas por disbiose, associam-se a diversas patologias, incluindo doenças inflamatórias intestinais, obesidade e diabetes tipo 2 [1,2].

A dieta é um dos fatores que mais influenciam esta comunidade: fibras e outros compostos bioativos de origem vegetal podem modificar a estrutura das

comunidades bacterianas e a produção de metabolitos com impacto na saúde do hospedeiro [1,3,4,5], destacando-se os polifenóis, que interagem com a microbiota e alteram a sua composição e atividade metabólica [6,7].

Neste contexto, frutos tropicais ricos em compostos bioativos têm despertado interesse crescente como potenciais moduladores da microbiota [8]. Entre eles destaca-se *Hancornia speciosa* Gomes, conhecida como mangaba, fruto nativo do Brasil com reconhecido interesse nutricional e funcional [9,10]. Apesar desse interesse, a relação entre a mangaba e a modulação da microbiota permanece pouco explorada [6,11].

Assim, o presente trabalho propõe-se utilizar ferramentas bioinformáticas para analisar as respostas da microbiota intestinal humana à polpa e ao extrato de mangaba, num modelo de fermentação *in vitro* com inóculo de vários dadores e comparação com prebióticos comerciais e um controlo negativo. A partir de dados de sequenciação do gene 16S rRNA, a análise organiza-se em torno de três questões: que microorganismos estão presentes em cada condição (análise taxonómica), quais são enriquecidos por cada substrato (identificação de taxa diferencialmente abundantes) e qual o seu potencial funcional na microbiota intestinal (inferência funcional), relacionando-se ainda os resultados com a produção de ácidos gordos de cadeia curta.

2 Estado da arte

2.1 Microbiota intestinal e saúde humana

A microbiota intestinal humana é um ecossistema complexo e dinâmico, com papel central na digestão, na regulação imunitária e na homeostase intestinal, dominado no adulto pelos filos *Firmicutes*, *Bacteroidetes* e *Actinobacteria* e sensível a fatores externos, sobretudo à alimentação [1,2,3]. Entre as suas funções destaca-se a fermentação de componentes não digeríveis, que origina ácidos gordos de cadeia curta (SCFAs: acetato, propionato e butirato), importantes para a barreira intestinal, o aporte energético aos colonócitos e a modulação de respostas inflamatórias e metabólicas [4,12,13]. Alterações na sua composição ou função (disbiose) associam-se a patologias como a doença inflamatória intestinal, a obesidade e a diabetes tipo 2 [1,2,3,12].

2.2 Modulação da microbiota intestinal pela dieta, polifenóis e frutos tropicais

A dieta é um dos principais fatores que influenciam a composição e a atividade metabólica da microbiota [1,2,3]: as fibras e outros compostos bioativos vegetais alcançam o cólon e servem de substrato à fermentação, favorecendo a produção de SCFAs [3,4]. Entre estes compostos destacam-se os polifenóis, em parte não absorvidos no intestino delgado, que a microbiota biotransforma em metabolitos mais biodisponíveis, numa interação bidirecional em que estes modulam a composição e a atividade microbianas, podendo atuar com efeito do tipo prebiótico

[5,6,11,14]. Associam-se ao aumento de grupos benéficos, como *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Akkermansia muciniphila* e *Faecalibacterium prausnitzii* [6,11,14], evidência também descrita para frutos ricos em fenólicos, incluindo os do bioma Cerrado brasileiro, cujo potencial modulador justifica um estudo mais aprofundado [15,16].

2.3 *Hancornia speciosa* (mangaba)

Hancornia speciosa Gomes (mangaba) é uma espécie nativa do Brasil, sobretudo do Cerrado, com frutos consumidos *in natura* e usados em sumos, gelados e compotas, com relevância alimentar, socioeconômica e biotecnológica [17,18,19]. O seu perfil fitoquímico inclui polifenóis (rutina, ácido clorogénico), carotenoides e triterpenos, a que se atribuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-hipertensivas e antidiabéticas; ainda assim, a relação entre os seus compostos bioativos e a modulação da microbiota permanece pouco explorada, o que reforça o interesse em estudar esta matriz [17,18,19].

2.4 Análise bioinformática de dados de sequenciação do gene 16S rRNA

A caracterização da microbiota apoia-se sobretudo em tecnologias de sequenciação de nova geração, sendo a do gene 16S rRNA uma das abordagens mais utilizadas na análise taxonómica de comunidades bacterianas complexas [20,21,22]. Baseia-se na amplificação de regiões conservadas e variáveis deste gene, permitindo identificar e comparar os microrganismos presentes em amostras biológicas, incluindo fecais [20,21,22]. Os resultados dependem fortemente das opções metodológicas adotadas ao longo do workflow analítico, como o tipo de amostra, a recolha e conservação, o método de extração de DNA, a região hipervariável escolhida, as condições de PCR, a plataforma de sequenciação e o pipeline bioinformático, pelo que regiões como a V4 ou a V3-V4 são frequentemente vistas como um bom compromisso entre cobertura e resolução taxonómica [20,22]. O processamento que se segue à sequenciação organiza-se tipicamente numa cadeia de passos encadeados, do controlo de qualidade das leituras à inferência das comunidades, passando pela atribuição taxonómica, pela correção e normalização das abundâncias e pela análise estatística e funcional a jusante.

Do processamento de leituras à atribuição taxonómica. A montante, o controlo de qualidade inclui a junção das leituras *paired-end*, a remoção de primers e barcodes, a filtragem por qualidade e a remoção de quimeras (com ferramentas como FLASH, cutadapt, fastp e vsearch). Segue-se a inferência das unidades biológicas: as abordagens clássicas agrupavam as leituras em OTUs (*operational taxonomic units*) por similaridade, mas têm vindo a ser substituídas por métodos de *denoising*, como o DADA2 [23] ou o Deblur [24], que resolvem variantes ao nível do nucleótido, as ASVs (*amplicon sequence variants*), conferindo

maior resolução e reprodutibilidade [20,22]. A atribuição taxonômica associa depois a cada ASV uma identificação biológica, por comparação com bases de dados de referência como a SILVA [25], recorrendo a classificadores probabilísticos (por exemplo, o Naive Bayes *classify-sklearn* do QIIME2) ou baseados em alinhamento de sequências. Na prática, estes passos são conduzidos em plataformas integradas, como o QIIME2 [26], enquanto a análise estatística e a visualização a jusante recorrem a ambientes dedicados, como o MicrobiomeAnalyst.

Correção por número de cópias do gene 16S rRNA e normalização.

Um aspeto frequentemente negligenciado, mas relevante para a fiabilidade das abundâncias relativas, é a variação no número de cópias do gene 16S rRNA entre táxons. Este gene ocorre em múltiplas cópias por genoma, tipicamente de uma a mais de quinze, o que faz com que a contagem de leituras sobre-represente os organismos com mais cópias e enviesase a composição estimada da comunidade [27]. A correção consiste em dividir as contagens de cada táxon por uma estimativa do seu número de cópias, obtida a partir de bases de dados de referência, como a rrnDB, ou de ferramentas que incorporam esta normalização, como o PICRUST ou o CopyRighter [27]. Quando o táxon não tem correspondência direta na base de referência, a estimativa pode ser atribuída por correspondência hierárquica, percorrendo os níveis taxonômicos do mais específico ao mais geral. Trata-se, contudo, de uma correção imperfeita, pois as estimativas são menos fiáveis para táxons sem genomas de referência próximos, pelo que alguns autores alertam para a possibilidade de introduzir erro adicional e recomendam que a sua aplicação seja reportada de forma transparente [28].

Os dados de microbioma são, além disso, composicionais e frequentemente esparsos, o que exige cuidado na normalização e na escolha das abordagens estatísticas [21,29]. A normalização pode passar por rarefação, por *Total Sum Scaling* (TSS, conversão em abundância relativa), por *Cumulative Sum Scaling* ou por transformações composicionais, como a razão logarítmica centrada (*centered log-ratio*) [29]. A escolha não é neutra, pois cada abordagem assume pressupostos distintos sobre a estrutura dos dados e condiciona os resultados das análises subsequentes, pelo que a sua explicitação é parte integrante de uma análise reprodutível.

Diversidade, abundância diferencial e predição funcional. Sobre os perfis normalizados, a análise a jusante assenta em três eixos principais. A diversidade alfa quantifica a riqueza e a uniformidade dentro de cada amostra, através de índices como Shannon, Simpson ou Chao1, sendo as diferenças entre grupos avaliadas por testes não-paramétricos (Kruskal-Wallis, Wilcoxon) com correção para comparações múltiplas (Benjamini-Hochberg, FDR) [20,21]. A diversidade beta compara a composição entre amostras, recorrendo a distâncias como Bray-Curtis, Jensen-Shannon ou UniFrac, visualizadas por métodos de ordenação como a PCoA ou a NMDS, e testadas estatisticamente por PERMANOVA (Adonis), ANOSIM ou MRPP [20,22,30]. Por fim, a análise de abundância diferencial identifica os táxons que distinguem grupos, sendo o LEfSe, que combina o teste de

Kruskal-Wallis com a análise discriminante linear (LDA) como medida de dimensão de efeito, uma das ferramentas mais utilizadas [31], a par de abordagens como o ANCOM-BC ou o MetagenomeSeq.

A informação taxonómica pode ainda ser usada para inferir o potencial funcional da comunidade, mapeando a composição em ortólogos e vias metabólicas, por exemplo da base de dados KEGG, com ferramentas como o PICRUSt/PICRUSt2 [32] ou o Tax4Fun/Tax4Fun2 [33]. Importa sublinhar que estas abordagens predizem o potencial genético da comunidade a partir do gene 16S rRNA, e não uma medição direta da atividade metabólica. No conjunto, estes passos, e a explicitação das ferramentas, bases de dados e parâmetros utilizados em cada um, são determinantes para a transparência, a comparabilidade e a reprodutibilidade dos estudos baseados em sequenciação do gene 16S rRNA [21,22].

3 Metodologia

Os modelos *in vitro* da microbiota intestinal humana permitem avaliar, em condições controladas, o efeito direto de compostos dietéticos na composição e atividade microbiana, minimizando a interferência de fatores do hospedeiro [34].

3.1 Desenho do estudo e amostras

O estudo usou amostras fecais de cinco dadores humanos como inóculo (uma réplica por dador), comparando o inóculo inicial (0 h) com as condições após 24 h de incubação: controlo negativo (NC), dois substratos industriais de referência (FrutaloseOFP e FrutafitIQ) e duas matrizes de mangaba, a polpa (Mangaba-Pulp) e o extrato (MangabaExt). A polpa e o extrato foram obtidos de frutos da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF); o extrato apresentou 111,23 μg equivalentes de ácido clorogénico por mL (Folin-Ciocalteu), com ácido clorogénico e rutina confirmados por CLAE-DAD.

3.2 Amplificação do gene 16S rRNA, preparação de biblioteca e sequenciação

Após 24 h, a microbiota das diferentes condições e do inóculo inicial foi analisada pela região V4 do gene 16S rRNA, amplificada com os primers GTGCCAGCMGC-CGCGGTAA e GGACTACHVGGGTWTCTAAT com barcodes. As bibliotecas foram preparadas a partir dos produtos de PCR purificados e sequenciadas numa plataforma Illumina *paired-end*.

3.3 Processamento bioinformático e análise dos dados

O tratamento bioinformático é determinante para a caracterização taxonómica e funcional destas comunidades [20]. O workflow completo, com a separação entre

o processamento realizado pela empresa de sequenciação e a análise desenvolvida neste trabalho, está resumido na Figura 1.

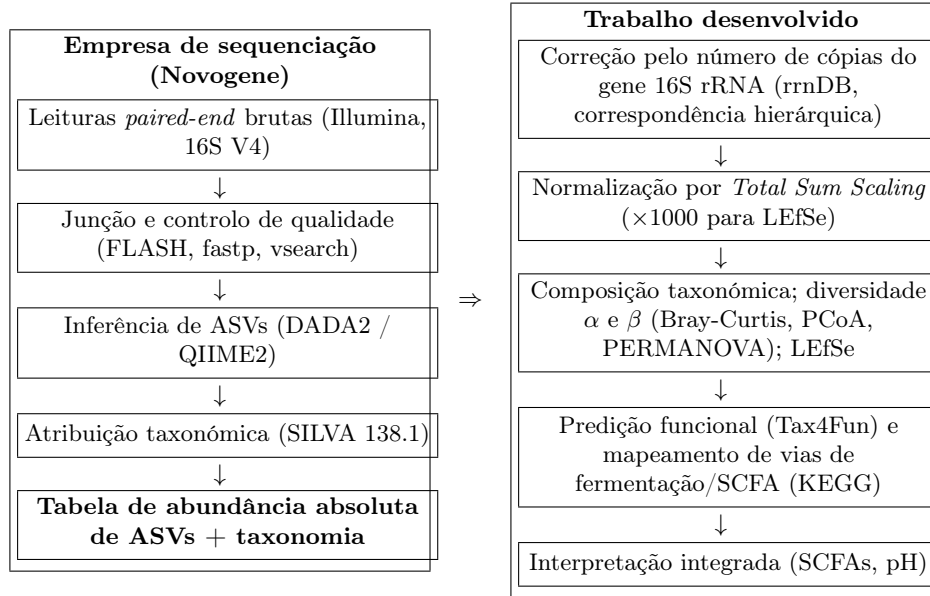


Fig. 1: Workflow de análise dos dados de sequenciação do gene 16S rRNA.

Processamento realizado pela empresa de sequenciação. As leituras foram distribuídas pelas amostras com base nos barcodes, removendo-se as sequências de primers e barcodes. As leituras *paired-end* foram unidas com o FLASH, filtradas com fastp e processadas para remoção de quimeras com vsearch. As ASVs (*amplicon sequence variants*) foram inferidas em QIIME2 com o algoritmo DADA2 e a atribuição taxonómica feita com a base de dados SILVA 138.1. Até este ponto, o processamento foi realizado pela empresa de sequenciação (Novogene), que forneceu a tabela de abundância absoluta das ASVs com a respetiva anotação taxonómica. Os passos descritos em seguida foram desenvolvidos neste trabalho, a partir dessa tabela.

Correção pelo número de cópias do gene 16S rRNA e normalização. A tabela de abundância absoluta das ASVs foi corrigida para o número de cópias do gene 16S rRNA, que varia entre táxons e enviesa a abundância relativa, sobrerrepresentando os organismos com mais cópias [20,27]. Para o efeito, foi desenvolvido um script em Python que atribui a cada ASV o número de cópias por correspondência hierárquica, a partir de uma tabela de referência da base de dados rrnDB, percorrendo os níveis taxonómicos do mais específico ao mais geral (espécie, género, família, ordem, classe e filo) e usando o primeiro com

correspondência (Listagem 1.1). Na ausência de correspondência, foi atribuído o valor unitário, mantendo a ASV sem correção; esta situação afetou apenas 29 das 1398 ASVs, correspondentes a cerca de 0,06% da abundância total. A contagem de cada ASV foi depois dividida pelo número de cópias estimado.

As abundâncias corrigidas foram normalizadas por *Total Sum Scaling* (TSS), para obter abundâncias relativas comparáveis entre amostras, independentemente da profundidade de sequenciação, tendo-se exportado adicionalmente uma versão escalada para compatibilidade com o LEfSe.

Listagem 1.1: Atribuição do número de cópias do gene 16S rRNA por correspondência hierárquica (excerto).

```
MATCH_LEVELS = ["Species", "Genus", "Family", "Order", "Class", "Phylum"]

def assign_copy_number(row, lookups):
    for level in MATCH_LEVELS: # do mais especifico ao mais geral
        taxon = canonical_name(row.get(level, ""))
        if taxon and taxon in lookups[level]:
            return lookups[level][taxon]
    return 1.0 # sem correspondência: nao corrige

corrected[samples] = asv[samples].div(copy_numbers, axis=0)
```

Análise de diversidade, abundância diferencial e potencial funcional.

As análises seguintes decorreram na plataforma MicrobiomeAnalyst, com os dados carregados como tabela já normalizada, sem rarefação, escalamento ou transformação adicionais. A diversidade alfa foi avaliada pelo índice de Shannon, com diferenças entre grupos testadas por Kruskal-Wallis e correção para comparações múltiplas por Benjamini-Hochberg (FDR). A diversidade beta foi estimada pela distância de Bray-Curtis e visualizada por análise de coordenadas principais (PCoA), avaliando-se a significância das diferenças de composição por PERMANOVA. Os táxones diferencialmente abundantes foram identificados por LEfSe (*Linear discriminant analysis Effect Size*), que combina o teste de Kruskal-Wallis com a análise discriminante linear (LDA) como medida de dimensão de efeito.

O potencial funcional foi inferido dos perfis taxonômicos com o Tax4Fun, que prediz a abundância de ortólogos KEGG (KO) a partir da composição do gene 16S rRNA. A partir da tabela de KO, um segundo script em Python mapeou os ortólogos nas vias metabólicas KEGG, centrando a análise nas vias associadas à fermentação de hidratos de carbono e à produção de ácidos gordos de cadeia curta: glicólise, via das pentoses-fosfato, metabolismo de açúcares (frutose e manose, galactose, amido e sacarose) e vias do piruvato, do propanoato e do butanoato (Listagem 1.2). A abundância de cada via resultou da soma dos KO correspondentes em cada amostra, expressa em proporção do sinal funcional total. Esta abordagem é uma predição do potencial funcional, não uma medição direta da atividade metabólica. As alterações na abundância relativa dos principais táxones foram interpretadas à luz da literatura, com particular atenção à

produção de ácidos gordos de cadeia curta e ao seu possível papel na homeostase intestinal.

Listagem 1.2: Mapeamento dos ortólogos KEGG (KO) preditos pelo Tax4Fun nas vias de fermentação/SCFA (excerto).

```
# vias KEGG seleccionadas (glicolise, pentoses, acucares, piruvato,
# propanoato, butanoato): numero -> etiqueta
PATHWAYS = {...} # 10 vias de fermentacao / SCFA (enumeradas no texto)

merged = ko.merge(link[link["pathway"].isin(PATHWAYS)], on="KO")
path_abs = merged.groupby("pathway")[samples].sum()
path_pct = path_abs / ko[samples].sum() * 100.0 # % do sinal total
```

Todo o código desenvolvido para a correção pelo número de cópias, normalização e mapeamento funcional está disponível publicamente em <https://github.com/oliveiradiana3004-cpu/projeto-bioinformatica-2026>.

4 Resultados e Discussão

4.1 Composição taxonómica

A composição ao nível de filo revelou o predomínio de Firmicutes, Actinobacteriota, Proteobacteria e Bacteroidota em todas as condições. Face ao controlo negativo, a mangaba associou-se a maior proporção de Firmicutes e, sobretudo, de Actinobacteriota, com redução de Proteobacteria, cuja expansão no controlo é consistente com o seu carácter oportunista e com o seu reconhecimento como assinatura de disbiose [35]. A Bacteroidota foi mais baixa na mangaba do que no controlo e, face aos prebióticos comerciais, a mangaba teve comportamento semelhante na maioria dos filós, sendo a menor abundância de Bacteroidota uma possível vantagem. Ao nível de género (Figura 2), o aumento da Actinobacteriota deveu-se quase exclusivamente a *Bifidobacterium*, alvo central da ação prebiótica e produtor de acetato [36], observando-se ainda o enriquecimento de bactérias lácticas (*Ligilactobacillus*, *Lactobacillus*) [37]. O controlo caracterizou-se por géneros generalistas de papel ambíguo, como *Collinsella* (associada a contextos pró-inflamatórios [38]), *Bacteroides* e *Dorea*. Face à frutalose e à inulina, *Bifidobacterium* teve comportamento semelhante, atingindo em alguns dadores maior abundância na mangaba, e *Lactobacillus* esteve presente na mangaba mas ausente nos prebióticos comerciais. A mangaba promoveu também *Pediococcus* [39], sobretudo nos dadores com menor aumento de *Bifidobacterium*, sugerindo um efeito compensatório. De forma geral, a maioria dos dadores apresentou enriquecimento de géneros benéficos, embora por vias distintas consoante o perfil inicial de cada indivíduo. Ilustrativamente, o dador A respondeu deficitariamente aos prebióticos comerciais, com predomínio de oportunistas (*Clostridium*, *Escherichia/Shigella*) e escassa proliferação de *Bifidobacterium*, num padrão de *non-responder* à intervenção prebiótica [40]; nas

condições de mangaba, porém, exibiu enriquecimento acentuado de *Bifidobacterium* e supressão dos oportunistas, sugerindo que a mangaba modulou favoravelmente uma microbiota que não respondera aos prebióticos de referência.



Fig. 2: Composição taxonômica ao nível de gênero (top 20) por amostra, agrupada por condição. Cada barra representa a abundância relativa numa amostra.

4.2 Diversidade alfa e beta

A diversidade alfa (índice de Shannon; Figura 3a) foi significativamente menor na mangaba do que no controlo negativo ($FDR = 0,017$). A polpa e o extrato não diferiram entre si, e a mangaba não se distinguiu dos prebióticos comerciais ($FDR > 0,3$). Esta redução é coerente com um efeito do tipo prebiótico, à semelhança de outros substratos prebióticos em cultura *in vitro* [41,42]: em vez de aumentar indiscriminadamente a riqueza, a mangaba parece selecionar um conjunto restrito de táxons, resultando numa comunidade menos diversa mas enriquecida em bactérias da fermentação de fibra. O controlo, mais diverso, é dominado por géneros generalistas.

A diversidade beta, baseada na distância de Bray-Curtis e visualizada por PCoA (Figura 3b), confirmou estes padrões na composição global. A mangaba separou-se significativamente do controlo negativo (PERMANOVA, $R^2 = 0,33$; $FDR < 0,05$), sem se distinguir dos prebióticos comerciais ($FDR > 0,9$). As elipses dos prebióticos apresentaram maior dispersão do que as da mangaba, sugerindo uma resposta interindividual mais variável aos substratos comerciais.

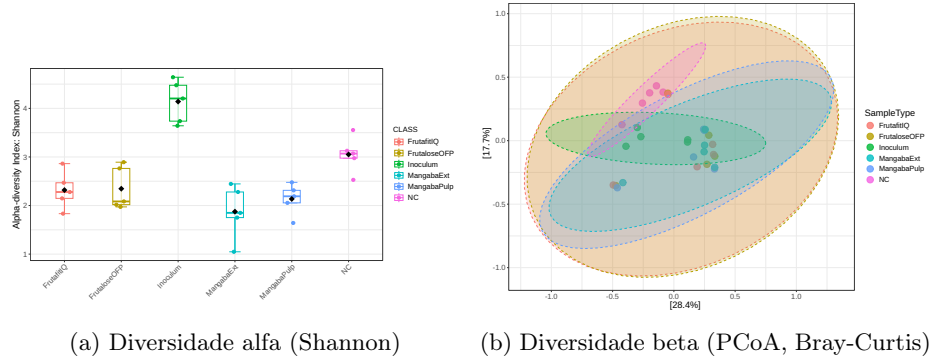


Fig. 3: Diversidade da comunidade microbiana: (a) índice de Shannon por condição (o losango representa a média; comparações *pairwise* por Kruskal-Wallis com correção FDR) e (b) PCoA com base na distância de Bray-Curtis (elipses: IC 95%; significância por PERMANOVA).

4.3 Táxones diferencialmente abundantes (LEfSe)

A análise LEfSe entre a polpa de mangaba e o controlo negativo (Figura 4) identificou o enriquecimento de bactérias lácticas (*Ligilactobacillus*, LDA = 1,96, $p < 0,05$; *Lactobacillus*, LDA = 1,29, $p < 0,05$) e de *Bifidobacterium* na mangaba. Este último teve a maior dimensão de efeito (LDA = 2,29; aumento de cerca de 25 vezes face ao controlo), embora como tendência ($p = 0,076$). Após correção para comparações múltiplas, nenhum táxon atingiu significância (FDR mínimo = 0,15), pelo que os resultados se interpretam como tendências biologicamente coerentes, com a diferença global entre grupos sustentada pela PERMANOVA. Esta limitação é expectável dado o reduzido número de réplicas ($n = 5$) e a variabilidade interindividual típica de estudos de microbiota [43].

A comparação entre a polpa de mangaba e a oligofructose comercial não revelou qualquer género significativamente diferente após correção (FDR mínimo = 0,76), reforçando a equivalência de perfis evidenciada pela PERMANOVA. *Bifidobacterium* atingiu abundâncias praticamente idênticas nas duas condições (~ 371 vs 405) e observou-se apenas uma tendência para maior abundância de lácticas na mangaba, com destaque para *Lactobacillus*, ausente na oligofructose.

4.4 Potencial funcional predito (Tax4Fun)

A predição do potencial funcional (Figura 5) foi consistente com a modulação taxonómica. As vias de fermentação de hidratos de carbono e de produção de ácidos gordos de cadeia curta tiveram maior abundância predita nas condições com mangaba e prebióticos do que no controlo, destacando-se as do butanoato (butirato) e do propanoato (propionato), mais elevadas na mangaba (3,53 a 3,71% e 3,15 a 3,25%) do que no controlo (2,75% e 2,83%), além da glicólise e do piruvato. Reitera-se que esta abordagem reflete o potencial funcional inferido da composição taxonómica, não uma medição direta da atividade metabólica.

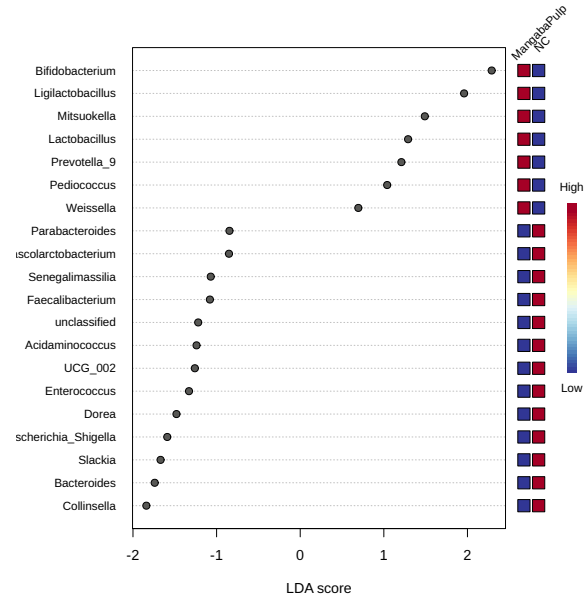


Fig. 4: Análise LEfSe (LDA score = dimensão de efeito) entre a polpa de mangaba e o controle negativo.

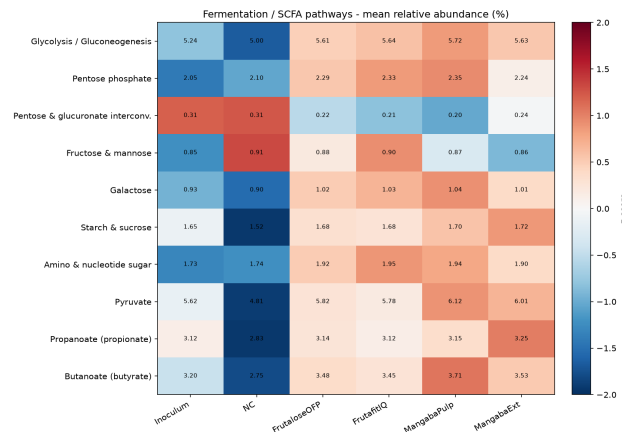


Fig. 5: Potencial funcional predito (Tax4Fun) para vias KEGG associadas à fermentação e à produção de ácidos gordos de cadeia curta. A cor representa o padrão entre condições (z -score por linha) e o valor numérico a abundância relativa média (%).

4.5 Produção de ácidos gordos de cadeia curta

A quantificação dos ácidos gordos de cadeia curta às 24 h confirmou a fermentação ativa nas condições com substrato (Figura 6a). O ácido láctico foi o metabolito predominante, destacando-se na mangaba, com concentrações muito superiores ao controlo (0,07 g/L) e comparáveis ou superiores às dos prebióticos comerciais (3,30 e 2,73 g/L na polpa e no extrato, *vs* 2,03 a 2,42 g/L). O acetato e o propionato acompanharam globalmente os prebióticos, enquanto o butirato se manteve baixo, consistente com uma fase de fermentação intermédia às 24 h, já que resulta tipicamente de alimentação cruzada mais tardia [8]. Este perfil, dominado pelo lactato, é coerente com o enriquecimento de bactérias lácticas e bifidobactérias e com o maior potencial fermentativo predito pelo Tax4Fun; a discrepância entre o potencial predito para a via do butanoato e a baixa produção de butirato medida ilustra a natureza inferencial da predição funcional.

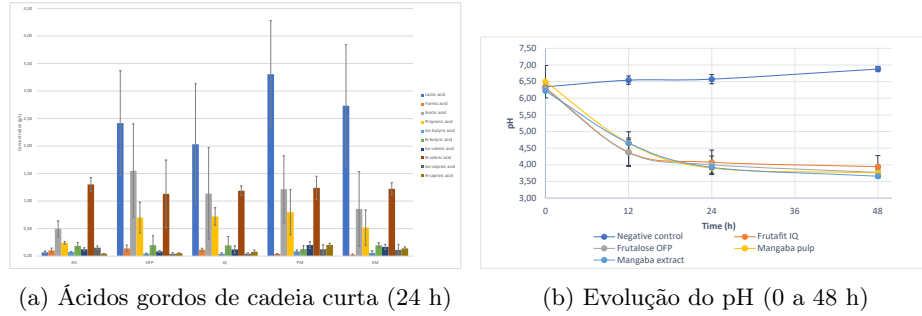


Fig. 6: Atividade fermentativa. (a) Concentração de ácidos gordos de cadeia curta (g/L, média $\pm$ desvio padrão; $n = 5$) às 24 h, momento da recolha para sequenciação. (b) Evolução do pH ao longo da fermentação (0 a 48 h). NC: controlo negativo; OFP/FrutaloseOFP: oligofructose; IQ/FrutafitIQ: inulina; PM: polpa e EM: extrato de mangaba.

A evolução do pH corroborou a atividade fermentativa (Figura 6b): o controlo negativo manteve-se praticamente neutro (pH $\sim$ 6,6 às 24 h), enquanto todas as condições com substrato acidificaram, atingindo a mangaba os valores mais baixos (3,91 e 3,93 na polpa e no extrato), inferiores aos dos prebióticos comerciais (4,01 a 4,08), coerente com a sua maior produção de ácido láctico. Esta acidificação é um mecanismo relevante de modulação, pois um ambiente ácido desfavorece oportunistas como as *Proteobacteria*, contribuindo para a seleção de táxons benéficos observada nas condições de mangaba [44].

5 Conclusão

Este trabalho avaliou as respostas da microbiota intestinal humana à polpa e ao extrato de mangaba (*Hancornia speciosa*) num modelo de fermentação *in vitro*,

integrando a sequenciação do gene 16S rRNA com a análise da composição, diversidade, potencial funcional e produção de ácidos gordos de cadeia curta.

A mangaba modulou significativamente a comunidade microbiana face ao controlo negativo (PERMANOVA, $R^2 = 0,33$; FDR < 0,05), reduzindo a diversidade alfa e selecionando um conjunto restrito de táxons benéficos, com destaque para *Bifidobacterium* e bactérias lácticas (*Ligilactobacillus*, *Lactobacillus*). Este padrão é coerente com um efeito do tipo prebiótico, sendo o perfil global da mangaba estatisticamente indistinguível do dos prebióticos comerciais de referência. O potencial funcional predito apontou para maior capacidade fermentativa, e a quantificação dos metabolitos confirmou fermentação ativa, com predomínio de ácido láctico e acidificação acentuada do meio, mecanismo coerente com a seleção de táxons benéficos observada.

As principais limitações prendem-se com o reduzido número de réplicas ($n = 5$) e a variabilidade interindividual, que impediram que os táxons individuais sobrevivessem à correção para comparações múltiplas, pelo que devem ser interpretados como tendências sustentadas pela diferença global de composição. Acresce que a predição funcional reflete o potencial genético da comunidade e não a sua atividade efetiva.

No conjunto, os resultados indicam que a mangaba se comporta como um modulador da microbiota intestinal humana com efeito do tipo prebiótico e desempenho equiparável ao de prebióticos comerciais estabelecidos, justificando a sua investigação futura em modelos mais complexos e *in vivo*.

References

1. Perler, B.K., Friedman, E.S., Wu, G.D.: The role of the gut microbiota in the relationship between diet and human health. *Annual Review of Physiology* **85**, 449–468 (2023)
2. Aslam, H., Trakman, G., Dissanayake, T., Todd, E., Harrison, P., Alby, C., et al.: Dietary interventions and the gut microbiota: a systematic literature review of 80 controlled clinical trials. *Journal of Translational Medicine* **24**, 39 (2026)
3. Schoultz, I., Claesson, M.J., Dominguez-Bello, M.G., Fåk Hållenius, F., Konturek, P., Korpela, K., et al.: Gut microbiota development across the lifespan: disease links and health-promoting interventions. *Journal of Internal Medicine* **297**, 560–583 (2025)
4. Disca, V., Carrà, F., Stampini, M., Arlorio, M., Locatelli, M.: Treatments of food and food by-products to enhance gut microbiota short-chain fatty acids production. *Food Bioscience* **72**, 107435 (2025)
5. Bevilacqua, A., Campaniello, D., Speranza, B., Racioppo, A., Sinigaglia, M., Corbo, M.R.: An update on prebiotics and on their health effects. *Foods* **13**, 446 (2024)
6. Plamada, D., Vodnar, D.C.: Polyphenols–gut microbiota interrelationship: a transition to a new generation of prebiotics. *Nutrients* **14**, 137 (2022)
7. Maghsoumi-Norouzabad, L., Bagherzadeh-Karimi, A.R., Aliakbari Majd, S., Hosseini, L., Shahi, F.: The effects of prebiotic dietary fibers, probiotics, and synbiotics on gut permeability and immunity: a systematic review. *Iranian Journal of Medical Sciences* **50**(8), 500–529 (2025)

8. Fusco, W., Lorenzo, M.B., Cintoni, M., Porcari, S., Rinninella, E., Kaitsas, F., et al.: Short-chain fatty-acid-producing bacteria: key components of the human gut microbiota. *Nutrients* **15**, 2211 (2023)
9. Hays, K.E., Pfaffinger, J.M., Ryznar, R.: The interplay between gut microbiota, short-chain fatty acids, and implications for host health and disease. *Gut Microbes* **16**(1), 2393270 (2024)
10. Barbara, G., Barbaro, M.R., Fuschi, D., Palombo, M., Falangone, F., Cremon, C., et al.: Inflammatory and microbiota-related regulation of the intestinal epithelial barrier. *Frontiers in Nutrition* **8**, 718356 (2021)
11. Zhao, Z., Chen, R., Ng, K.: Effects of differently processed tea on the gut microbiota. *Molecules* **29**(17), 4020 (2024)
12. de Vos, W.M., Tilg, H., Van Hul, M., Cani, P.D.: Gut microbiome and health: mechanistic insights. *Gut* **71**(5), 1020–1032 (2022)
13. Kalkan, A.E., BinMowyna, M.N., Raposo, A., Ahmad, M.F., Ahmed, F., Otaif, A.Y., et al.: Beyond the gut: unveiling butyrate’s global health impact through gut health and dysbiosis-related conditions: a narrative review. *Nutrients* **17**(8), 1305 (2025)
14. Rakhra, G., Malhotra, R., Prasad, P., Sahu, J.K., Rakhra, G., Khan, T.U., et al.: Synergistic effects of polyphenols and gut microbiota-derived metabolites on inflammation and metabolic syndrome: a review. *Molecular Nutrition & Food Research* **70**(3), e70360 (2026)
15. Ntemiri, A., Ghosh, T.S., Gheller, M.E., Tran, T.T.T., Blum, J.E., Pellanda, P., et al.: Whole blueberry and isolated polyphenol-rich fractions modulate specific gut microbes in an in vitro colon model and in a pilot study in human consumers. *Nutrients* **12**, 2800 (2020)
16. Bailão, E. F. L. C., Devilla, I. A., Da Conceição, E. C., & Borges, L. L.: Bioactive compounds found in Brazilian Cerrado fruits. *International Journal of Molecular Sciences* **22**, 23760 (2021)
17. Reis, V.H.O.T., Rodrigues, B.M., Loubet Filho, P.S., Cazarin, C.B.B., Rafacho, B.P.M., Santos, E.F.: Biotechnological potential of *Hancornia speciosa* whole tree: a narrative review from composition to health applicability. *Heliyon* **8**, e11018 (2022)
18. Nunes, V.V., Silva-Mann, R., Souza, J.L., Calazans, C.C.: Pharmaceutical, food potential, and molecular data of *Hancornia speciosa* Gomes: a systematic review. *Genetic Resources and Crop Evolution* **69**, 525–543 (2022)
19. Leite, S.P., Krause, L.C., Jain, S., Bjerk, T.R.: Scientific and technical insights into *Hancornia speciosa* Gomes for biotechnological applications. *Compounds* **5**, 38 (2025)
20. Regueira-Iglesias, A., Balsa-Castro, C., Blanco-Pintos, T., Tomás, I.: Critical review of 16S rRNA gene sequencing workflow in microbiome studies: from primer selection to advanced data analysis. *Molecular Oral Microbiology* **38**(5), 347–399 (2023)
21. Diacova, T., Cifelli, C.J., Davis, C.D., Holscher, H.D., Kable, M.E., Lampe, J.W., et al.: Best practices and considerations for conducting research on diet–gut microbiome interactions and their impact on health in adult populations: an umbrella review. *Advances in Nutrition* **16**, 100419 (2025)
22. Combrink, L., Humphreys, I.R., Washburn, Q., Arnold, H.K., Stagaman, K., Kasschau, K.D., et al.: Best practice for wildlife gut microbiome research: a comprehensive review of methodology for 16S rRNA gene investigations. *Frontiers in Microbiology* **14**, 1092216 (2023)

23. Callahan, B.J., McMurdie, P.J., Rosen, M.J., Han, A.W., Johnson, A.J., Holmes, S.P.: DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. *Nature Methods* **13**(7), 581–583 (2016)
24. Amir, A., McDonald, D., Navas-Molina, J.A., Kopylova, E., Morton, J.T., Zech Xu, Z., et al.: Deblur rapidly resolves single-nucleotide community sequence patterns. *mSystems* **2**(2), e00191-16 (2017)
25. Quast, C., Pruesse, E., Yilmaz, P., Gerken, J., Schweer, T., Yarza, P., Peplies, J., Glöckner, F.O.: The SILVA ribosomal RNA gene database project: improved data processing and web-based tools. *Nucleic Acids Research* **41**(D1), D590–D596 (2013)
26. Bolyen, E., Rideout, J.R., Dillon, M.R., Bokulich, N.A., Abnet, C.C., Al-Ghalith, G.A., et al.: Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. *Nature Biotechnology* **37**(8), 852–857 (2019)
27. Stoddard, S.F., Smith, B.J., Hein, R., Roller, B.R.K., Schmidt, T.M.: rrnDB: improved tools for interpreting rRNA gene abundance in bacteria and archaea and a new foundation for future development. *Nucleic Acids Research* **43**(D1), D593–D598 (2015)
28. Louca, S., Doebeli, M., Parfrey, L.W.: Correcting for 16S rRNA gene copy numbers in microbiome surveys remains an unsolved problem. *Microbiome* **6**(1), 41 (2018)
29. Gloor, G.B., Macklaim, J.M., Pawlowsky-Glahn, V., Egozcue, J.J.: Microbiome datasets are compositional: and this is not optional. *Frontiers in Microbiology* **8**, 2224 (2017)
30. Anderson, M.J.: A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology* **26**(1), 32–46 (2001)
31. Segata, N., Izard, J., Waldron, L., Gevers, D., Miropolsky, L., Garrett, W.S., Huttenhower, C.: Metagenomic biomarker discovery and explanation. *Genome Biology* **12**(6), R60 (2011)
32. Douglas, G.M., Maffei, V.J., Zaneveld, J.R., Yurgel, S.N., Brown, J.R., Taylor, C.M., Huttenhower, C., Langille, M.G.I.: PICRUSt2 for prediction of metagenome functions. *Nature Biotechnology* **38**(6), 685–688 (2020)
33. Akhauer, K.P., Wemheuer, B., Daniel, R., Meinicke, P.: Tax4Fun: predicting functional profiles from metagenomic 16S rRNA data. *Bioinformatics* **31**(17), 2882–2884 (2015)
34. Isenring, J., Bircher, L., Geirnaert, A., Lacroix, C.: In vitro human gut microbiota fermentation models: opportunities, challenges, and pitfalls. *Microbiome Research Reports* **2**(1), 2 (2023)
35. Yang, G., Zhu, J., Wang, M., She, S., Dai, K.: Research advances on gut microbiota dysbiosis and chronic liver diseases: a review. *Frontiers in Medicine* **13**, 1765047 (2026)
36. Binda, C., Lopetuso, L.R., Rizzatti, G., Gibiino, G., Cennamo, V., Gasbarrini, A.: Actinobacteria: a relevant minority for the maintenance of gut homeostasis. *Digestive and Liver Disease* **50**(5), 421–428 (2018)
37. Zhang, Y., Wang, H., Sang, Y., Liu, M., Wang, Q., Yang, H., Li, X.: Gut microbiota in health and disease: advances and future prospects. *MedComm* **5**(12), e70012 (2024)
38. Astbury, S., Atallah, E., Vijay, A., Aithal, G.P., Grove, J.I., Valdes, A.M.: Lower gut microbiome diversity and higher abundance of proinflammatory genus *Collinsella* are associated with biopsy-proven nonalcoholic steatohepatitis. *Gut Microbes* **11**(3), 569–580 (2020)

39. Todorov, S.D., Dioso, C.M., Liong, M.T., Nero, L.A., Khosravi-Darani, K., Ivanova, I.V.: Beneficial features of *Pediococcus*: from starter cultures and inhibitory activities to probiotic benefits. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* **39**(1), 4 (2023)
40. Looijesteijn, E., Schoemaker, M.H., van den Belt, M., Hester, E.R., Kortman, G.A.M., Viskaal-van Dongen, M., Nauta, A.: A double-blind intervention trial in healthy women demonstrates the beneficial impact on *Bifidobacterium* with low dosages of prebiotic galacto-oligosaccharides. *Frontiers in Nutrition* **11**, 1440319 (2024)
41. Fu, Y., Wang, Y., Zhang, J., Ren, J., Fang, B.: Prebiotic structural diversity shapes gut microbial diversity, community composition, and metabolic activity in vitro. *Foods* **14**(21), 3774 (2025).
42. Mahalak, K.K., Firman, J., Narrowe, A.B., Hu, W., Jones, S.M., Bittinger, K., Moustafa, A.M., Liu, L.: Fructooligosaccharides (FOS) differentially modifies the in vitro gut microbiota in an age-dependent manner. *Frontiers in Nutrition* **9**, 1058910 (2023).
43. Casals-Pascual, C., González, A., Vázquez-Baeza, Y., Song, S.J., Jiang, L., Knight, R.: Microbial diversity in clinical microbiome studies: sample size and statistical power considerations. *Gastroenterology* **158**(6), 1524–1528 (2020).
44. den Besten, G., van Eunen, K., Groen, A.K., Venema, K., Reijngoud, D.J., Bakker, B.M.: The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. *Journal of Lipid Research* **54**(9), 2325–2340 (2013)